

Dudas y consultas — Parcial 1

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — 2026

Dudas puntuales que fueron surgiendo al resolver los prácticos y los parciales viejos, cada una con su respuesta. Una duda por hoja. Se agregan al final, en el orden en que aparecen.

Duda 1

En el Ejercicio 7 del Práctico 1 (la piedra que pasa por A con velocidad v y por B , 3 m más arriba, con $v/2$) aparece la ecuación “independiente del tiempo” $v_y^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$. No entiendo bien qué es cada cosa ni cómo se usa.

Respuesta:

No es una ley nueva: es la combinación de las dos ecuaciones horarias del MRUV eliminando el tiempo. Con aceleración constante a ,

$$v = v_0 + a t, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

De la primera $t = (v - v_0)/a$; reemplazando en la segunda y multiplicando por $2a$:

$$2a(x - x_0) = 2v_0(v - v_0) + (v - v_0)^2 = v^2 - v_0^2 \implies \boxed{v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)}$$

En el tiro vertical, con el eje y hacia arriba, $a = -g$ y queda $v_y^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$.

Qué es cada cosa. La ecuación relaciona *dos puntos cualesquiera* del movimiento, no necesariamente el instante $t = 0$:

- x_0, v_0 : posición y velocidad en el “punto 1” (el que yo elija como referencia).
- x, v : posición y velocidad en el “punto 2”.
- $x - x_0$: desplazamiento entre esos dos puntos, con signo según el eje.
- a : la aceleración, que tiene que ser constante en todo el tramo.

Dice que el cambio de v^2 entre dos puntos es proporcional al desplazamiento entre ellos, sin importar cuánto tiempo pasó.

Cuándo usarla. Cuando el enunciado da (o pide) velocidades y posiciones pero ningún tiempo. Con $v(t)$ y $x(t)$ habría que meter el instante en que pasa por cada punto como incógnita extra; esta ecuación se lo saltea. Cuando el tiempo es dato o es lo que se pregunta, se vuelve a $v(t)$ y $x(t)$.

Errores típicos.

- Signo del desplazamiento: si el punto 2 está más abajo que el 1, $y - y_0 < 0$ y el término $-2g(y - y_0)$ suma (la piedra bajando gana velocidad).
- Al sacar raíz se pierde el signo de v : hay que ponerlo a mano según suba o baje.
- Sólo vale con a constante: no sirve, por ejemplo, mientras actúa un resorte.

En el Ejercicio 7. Punto 1 = A ($y_0 = y_A, v_0 = v$), punto 2 = B ($y = y_A + 3, v_y = v/2$). No hace falta saber dónde está A ni cuándo pasa por ahí:

$$\left(\frac{v}{2}\right)^2 = v^2 - 2g(3) \implies \frac{3}{4}v^2 = 6g \implies v = \sqrt{8g} \approx 8.85 \text{ m/s.}$$

Para la altura máxima sobre B tomo punto 1 = B ($v_0 = v/2$) y punto 2 = el más alto ($v_y = 0$):

$$0 = \left(\frac{v}{2}\right)^2 - 2gh \implies h = \frac{v^2/4}{2g} = \frac{8g/4}{2g} = 1 \text{ m.}$$

Notar que los dos usos toman “puntos 1” distintos (A en uno, B en el otro): el subíndice 0 es sólo “el punto desde donde mido”. NotebookLM confirma el planteo y agrega el nombre con que aparece en Serway: ecuación de Torricelli.

Duda 2

Para el mismo Ejercicio 7 del Práctico 1: ¿se puede resolver de forma más intuitiva armando un sistema de ecuaciones? Yo había arrancado escribiendo los datos de cada punto con las ecuaciones horarias (por ejemplo, en B : $v/2 = v_0 - 9.8 t_B$), y así con cada cosa de ambos puntos. ¿Con eso se arma un sistema y sale la solución?

Respuesta:

Sí, y conviene hacerlo al menos una vez para ver que la ecuación sin tiempo es exactamente esa eliminación. El único cuidado es contar incógnitas y ecuaciones. Con $t = 0$ en el lanzamiento e $y = 0$ en el suelo, las incógnitas son v , v_0 , t_A , t_B e y_A , y hay dos ecuaciones por punto:

$$\begin{aligned} A: \quad v &= v_0 - g t_A, & y_A &= v_0 t_A - \frac{1}{2} g t_A^2, \\ B: \quad \frac{v}{2} &= v_0 - g t_B, & y_A + 3 &= v_0 t_B - \frac{1}{2} g t_B^2. \end{aligned}$$

Cuatro ecuaciones, cinco incógnitas: falta una, y es justo el dato que el enunciado no da (la altura de A , o equivalentemente t_A). Por eso v_0 no puede salir sola. Pero v sí, porque lo que falta se elimina:

Restar las de velocidad. $v - \frac{v}{2} = g(t_B - t_A)$, es decir $\Delta t = t_B - t_A = \frac{v}{2g}$. Desaparece v_0 .

Restar las de posición.

$$3 = v_0(t_B - t_A) - \frac{1}{2}g(t_B^2 - t_A^2) = \Delta t \left[v_0 - \frac{1}{2}g(t_A + t_B) \right].$$

El corchete es el promedio de las velocidades en A y en B (porque $v_0 - g t_A = v$ y $v_0 - g t_B = v/2$), así que

$$3 = \Delta t \cdot \frac{v + v/2}{2} = \frac{v}{2g} \cdot \frac{3v}{4} = \frac{3v^2}{8g} \implies v^2 = 8g, \quad v \approx 8.85 \text{ m/s}.$$

Es el mismo resultado que con $v_y^2 = v_0^2 - 2g \Delta y$: esa ecuación es esta cuenta hecha una vez en general (eliminar Δt entre la resta de velocidades y la resta de posiciones).

Lo que queda indeterminado es lo mismo que antes: v_0 y t_A dependen de la altura de A ; si se asume que A es el suelo, $t_A = 0$ y $v_0 = v$. La altura máxima sobre B se hace igual, entre B y el punto más alto: $0 = \frac{v}{2} - g \Delta t'$ da $\Delta t' = v/(2g)$, y

$$h = \frac{v}{2} \Delta t' - \frac{1}{2}g \Delta t'^2 = \frac{v^2}{4g} - \frac{v^2}{8g} = \frac{v^2}{8g} = 1 \text{ m}.$$

Cuándo conviene cada camino. El sistema es más transparente (se ve qué se sabe de cada punto y qué falta), pero son cuatro ecuaciones y dos restas; la ecuación sin tiempo es una sola línea. En el parcial, plantear el sistema sirve para no equivocarse con qué es dato y qué es incógnita; después se puede saltar directo a la ecuación sin tiempo sabiendo por qué vale.

Duda 3

En el tiro parabólico, la función de velocidad queda $v_y(t) = v_0 \sin \theta - g t$. No entiendo de dónde sale ese seno: ¿cómo es que integrando se llega a una función trigonométrica?

Respuesta:

No se llega. El seno no sale de integrar: sale de un paso anterior, que es descomponer la velocidad inicial en componentes. Integrar no produce ninguna función trigonométrica.

Lo que da la integral. Se eligen los ejes (x horizontal, y vertical hacia arriba) y se arranca del único dato físico, que es la aceleración:

$$\vec{a} = (0, -g).$$

Cada eje se integra por separado, y como la aceleración es constante en los dos, aparecen dos constantes de integración:

$$v_x(t) = \int 0 dt = C_1, \quad v_y(t) = \int (-g) dt = -g t + C_2.$$

Evaluando en $t = 0$ se fijan las dos, y quedan

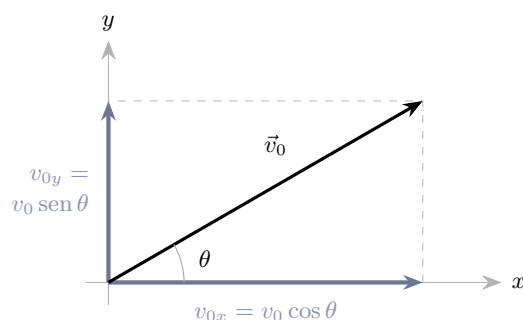
$$v_x(t) = v_{0x}, \quad v_y(t) = v_{0y} - g t.$$

Acá no hay ningún seno, y no puede haberlo: la integral de una constante es un polinomio en t , nunca una función trigonométrica. Si el enunciado diera directamente “sale con 20,8 m/s horizontal y 12 m/s hacia arriba”, el problema termina en esta línea y la trigonometría no aparece en ningún lado.

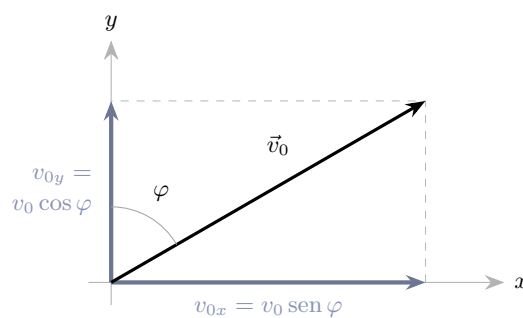
De dónde sale el seno. El enunciado no da las componentes. Da el mismo vector escrito de otra forma: un *módulo* y un *ángulo* (“24 m/s formando 30° con la horizontal”). Pero v_{0x} y v_{0y} son componentes, así que hay que traducir de una forma a la otra.

Esa traducción es geometría, no cálculo. El vector $\vec{v}_0$ es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son sus componentes:

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta.$$



θ medido desde la horizontal:
adyacente $\rightarrow$ coseno, opuesto $\rightarrow$ seno



φ medido desde la vertical:
se dan vuelta

Recién ahora se reemplaza en lo que ya se tenía, y quedan las expresiones conocidas:

$$v_x(t) = v_0 \cos \theta, \quad v_y(t) = v_0 \sin \theta - g t.$$

El seno entró en el paso de reemplazo, no en el de integración.

La pista que lo confirma. Mirar dónde está el seno en la fórmula final: multiplicando a v_0 , dentro del término constante. *Nunca aparece un $\sin(t)$* : el tiempo no entra jamás adentro de una función trigonométrica en este movimiento. Si integrar hubiera generado el seno, tendría que depender de t ; como es un número fijo que quedó congelado en $t = 0$, se ve que viene de la condición inicial.

Dos casos límite lo terminan de mostrar:

- $\theta = 90^\circ$ (lanzamiento vertical): $\sin 90^\circ = 1$ y $\cos 90^\circ = 0$, así que $v_x = 0$ y $v_y = v_0 - g t$. Se recupera el tiro vertical.
- $\theta = 0^\circ$ (disparo horizontal): $\sin 0^\circ = 0$, así que $v_y = -g t$. Es el Ejercicio 9 del Práctico 1, el del cañón sobre la plataforma: ahí no hay ningún seno porque el ángulo vale cero.

El cuidado que sí se cobra caro. Que el seno vaya en y y el coseno en x no es una regla para memorizar: depende de desde dónde se mide el ángulo. Con θ medido desde la horizontal, el cateto adyacente es el horizontal (coseno) y el opuesto es el vertical (seno); si el enunciado da el ángulo medido desde la vertical, se dan vuelta, como muestra el panel derecho de la figura. Conviene dibujar el triángulo cada vez en lugar de copiar la fórmula.

En el Ejercicio 15 del Práctico 1 el ángulo viene desde la horizontal, y por eso

$$v_{0x} = 24 \cos 30^\circ = 12\sqrt{3} \approx 20,78 \text{ m/s}, \quad v_{0y} = 24 \sin 30^\circ = 12 \text{ m/s}.$$